

탄소발자국 산정 및 CBAM 내재배출량 검증 보고서

PRODUCT CARBON FOOTPRINT (ISO 14067) & CBAM EMBEDDED EMISSIONS VERIFICATION REPORT

문서번호	DTC-PCF-2610-0412	발행일	2026-10-07
의뢰인	스트럭타스틸㈜	검증 수준	합리적 보증

1. 검증 개요

대상 제품	열간압연 후판 (Hot Rolled Steel Plate) S355J2+N
대상 설비	포항제철소 후판공장 2라인 (KR-STR-PH-002)
기능 단위	제품 1 t (출하 기준)
시스템 경계	Cradle-to-gate (A1-A3)
검증 기간	2026-09-29 ~ 2026-10-06 (현장 검증 2026-10-01)
대상 기간	2026-07-01 ~ 2026-09-30

산정 방법론 ISO 14067:2018 · CBAM 집행규정 (EU) 2023/1773 부속서 III · 배경DB ecoinvent 3.10

2. 산정 결과 (Results)

단위당 내재배출량	1420 kgCO ₂ e/t
CBAM 직접배출량	1.108 tCO ₂ e/t
CBAM 간접배출량	0.312 tCO ₂ e/t
CBAM 실측데이터 사용비율	86.0 %
CBAM 기본값 사용비율	14.0 %

구분	배출원	배출량 (tCO ₂ e/t)	비중
Scope 1 (직접)	고로·전로 연료/환원제, 석회 소성	1.108	78.0 %
Scope 2 (간접)	구매 전력 (계통)	0.312	22.0 %
합계		1.420	100 %

총 탄소발자국 (PCF)

1420 kgCO₂e/t

CBAM 총 내재배출량

1.420 tCO₂e/t

검증 의견

적정

3. 전력 및 전구체 (영업비밀 · 비공개 제출 자료 검증 결과)

전력 배출계수	0.412 tCO ₂ e/MWh	전력 조달 방식	GRID
---------	------------------------------	----------	------

전구체 1 명칭	용선 (Hot Metal)	전구체 1 투입량	0.842 t/t
전구체 1 단위 배출량	1.684 tCO ₂ e/t	전구체 1 출처	자사 고로 (Internal)
전구체 2 명칭	철스크랩 (Steel Scrap)	전구체 2 투입량	0.213 t/t
전구체 2 단위 배출량	0.021 tCO ₂ e/t	전구체 2 출처	외부 매입 (한빛자원㈜)
전구체 3 명칭	생석회 (Burnt Lime)	전구체 3 투입량	0.048 t/t
전구체 3 단위 배출량	1.192 tCO ₂ e/t	전구체 3 출처	외부 매입 (석회 소성)

위 항목은 의뢰인의 영업비밀로 DPP 에는 실측값 대신 영지식증명 판정(충족 여부)만 공개된다.

4. 검증 의견 (Verification Opinion)

CBAM 배출량 제3자 검증 여부	예
CBAM 검증기관명	대한시험인증㈜

CBAM 검증보고서 URL	https://verify.daehan-tc.example.kr/cbam/2026Q3/STR-0412.pdf
검증 기준	ISO 14064-3:2019 · ISO 14065 인정
중요성 기준	5 %
검증 의견	적정 - 중요한 오류 없음

검증팀은 위 내재배출량 및 탄소발자국이 중요성 측면에서 적정하게 산정되었다는 합리적 보증 의견을 표명한다.

선임 검증심사원 / Lead Verifier

검토 / Independent Reviewer




이서연 기술책임자 / Technical Manager


정민호 품질책임자 / Quality Manager